

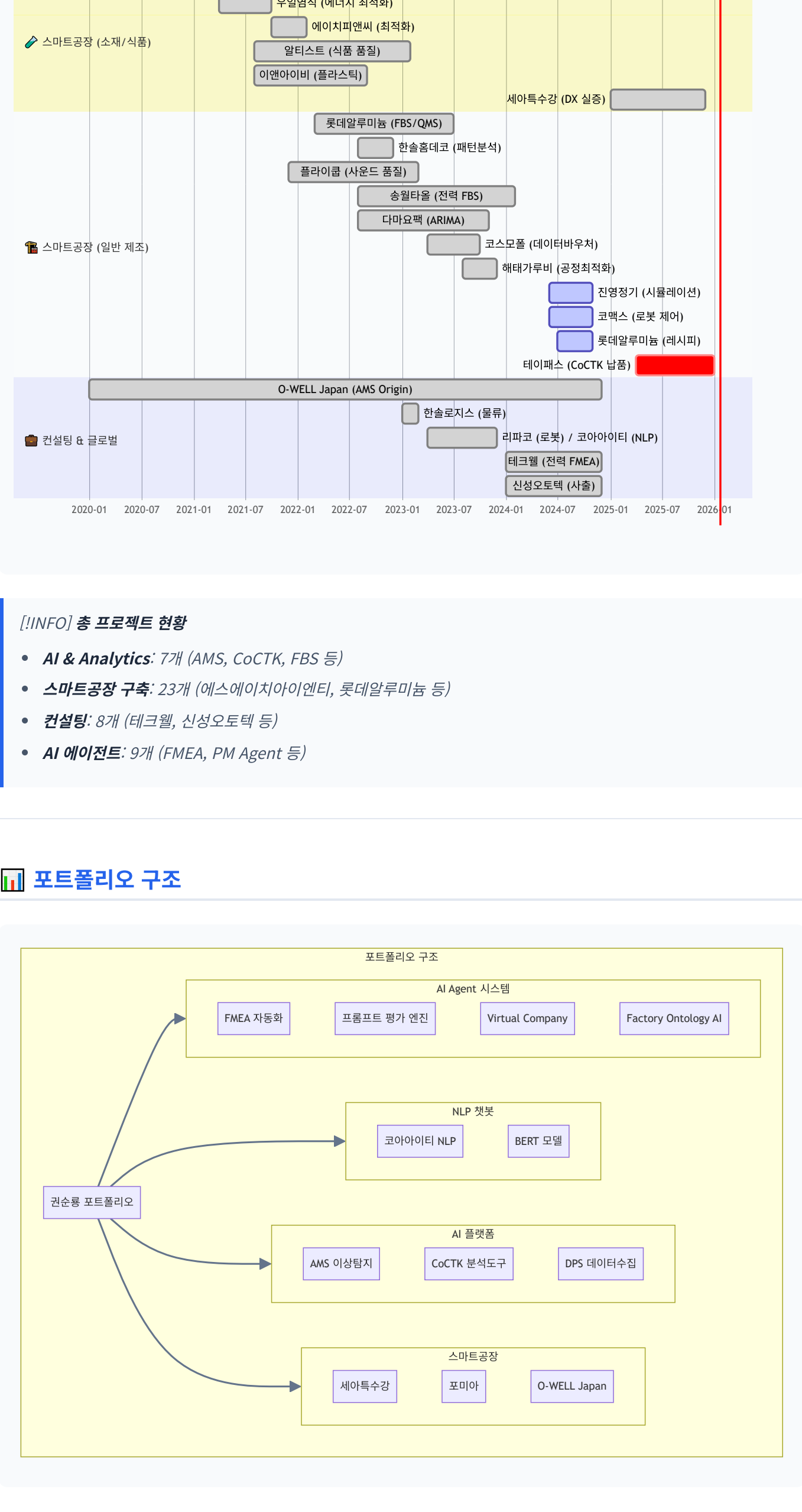
권순룡 포트폴리오

"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"

기본 정보

이름: 권순룡
GitHub: <https://github.com/moobaek>

전체 프로젝트 타임라인 (2020-2026) - 47개 프로젝트



[INFO] 총 프로젝트 현황

- AI & Analytics:** 7개 (AMS, CoCTK, FBS 등)
- 스마트공장 구축:** 23개 (에스에이치아이엔티, 롯데알루미늄 등)
- 컨설팅:** 8개 (테크렐, 신성오토텍 등)
- AI 에이전트:** 9개 (FMEA, PM Agent 등)

포트폴리오 구조



핵심 성과 대시보드



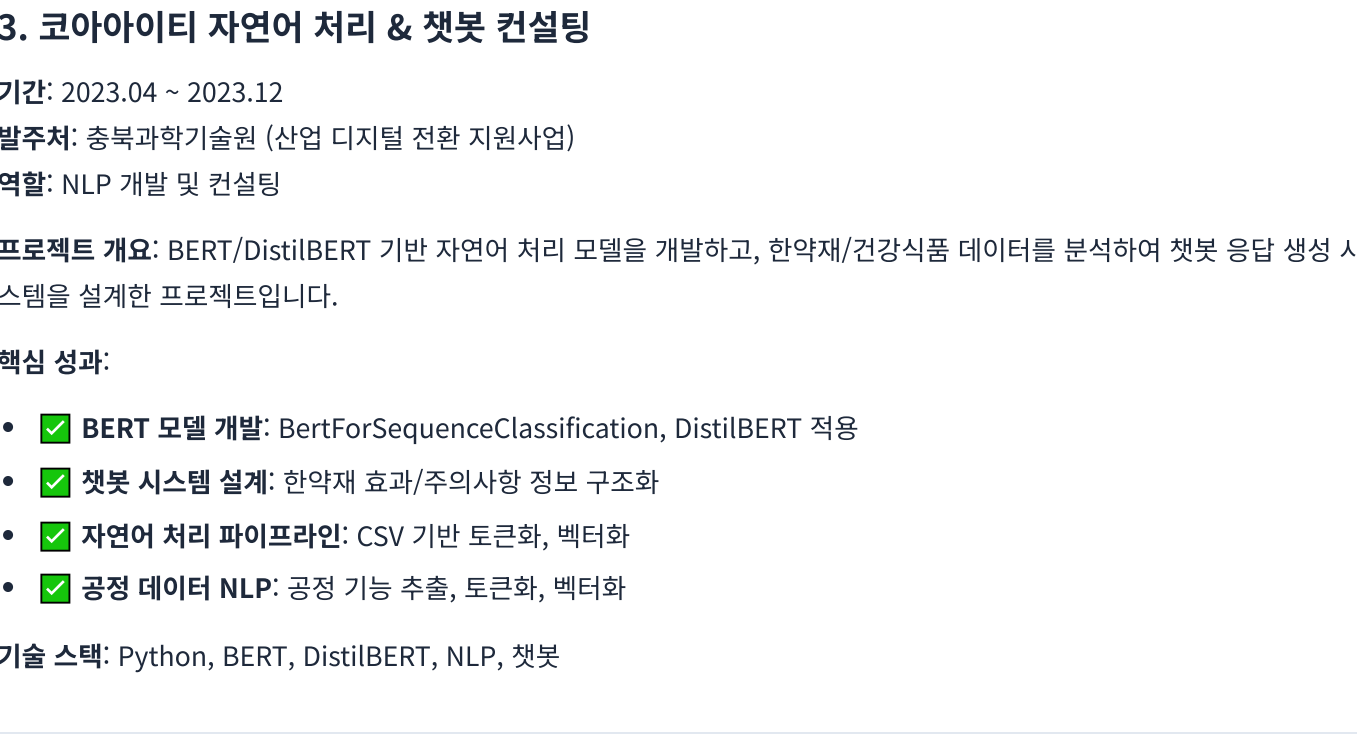
분류	지표	상세
인증	2개	GS 인증 1등급 (CoCTK, AMS/PDS)
프로젝트	47개	AI, 스마트공장, 컨설팅, AI Agent
정확도	93.7%	AMS 이상탐지율 (베이지안 네트워크)
논문	10편	학술 연구 및 발표
납품	3곳+	세아특수강, 포미아, O-WELL Japan
AI Agent	8개	Claude Sub-Agent 협업 시스템

경력 타임라인 (2020-2026)



주요 프로젝트 (10개+)

프로젝트 기술 연결도



1. FMEA 자동화 생성 시스템 - Master Orchestrator 설계

기간: 2025.06 ~ 현재
역할: 시스템 설계 및 개발

프로젝트 개요: Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow를 설계하고 구현한 프로젝트입니다. 코딩 에이전트의 역설계 시스템 구조를 FMEA 분석에 적용하여, 복잡한 FMEA 프로세스를 8개 Sub-Agent로 분해했습니다.

핵심 성과:

- Multi-Agent Workflow 구축: 8개 독립 Sub-Agent 협업 (R&D 3개, Mfg 3개, QA 2개)
- Master Orchestrator 설계: Claude Code Task tool 기반 전체 워크플로우 조율
- Phase 0-5 자동화: 컨텍스트 수집 → 범위 정의 → 심층 분석 → 리스크 평가 → 최적화 → 지속 개선
- AIAG & VDA FMEA 표준: 국제 표준 기반 범용 리스크 분석 시스템

기술 스택: Python, Claude Code, Multi-Agent Workflow, FMEA

2. 프롬프트 평가 엔진 - AI Gatekeeper

기간: 2025.06 ~ 현재
역할: 시스템 설계 및 개발

프로젝트 개요: 모든 AI 생성물의 '인구'를 통제하는 AI Gatekeeper 시스템입니다. 전체 프롬프트를 전수 평가하는 완전 자동화 시스템으로, 시가 생성한 프롬프트를 다른 시가 평가하는 이중 검증(Double-Check) 구조입니다.

핵심 성과:

- 17가지 역할별 동적 가중치: Chain, Summary, Document, Developer, Analysis 등
- MLOps Priority Matrix: Structural 40%, Correctness 30%, Relevance 20%, Tone 10%
- 병렬 처리 구조: 4개 매트릭스 동시 평가 (구조, 정확성, 관련성, 일관성)
- Human-in-the-Loop: 8단계 필수 검증 프로세스

기술 스택: Python, Claude Code, Evaluation Framework

3. 코어아이티 자연어 처리 & 챗봇 컨설팅

기간: 2023.04 ~ 2023.12
발주처: 총과학기술지원 (산업 디지털 전환 지원사업)
역할: NLP 개발 및 컨설팅

프로젝트 개요: BERT/DistilBERT 기반 자연어 처리 모델을 개발하고, 한약재/건강식품 데이터를 분석하여 챗봇 응답 생성 시스템을 설계한 프로젝트입니다.

핵심 성과:

- BERT 모델 개발: BertForSequenceClassification, DistilBERT 적용
- 챗봇 시스템 설계: 한약재 효과/주의사항 정보 구조화
- 자연어 처리 파이프라인: CSV 기반 토큰화, 벡터화
- 공정 데이터 NLP: 공정 기능 추출, 토큰화, 벡터화

기술 스택: Python, BERT, DistilBERT, NLP, 챗봇

4. AMS (Analysis Management System) - 총괄 PM

기간: 2024.07 ~ 2025.03
발주처: 한국산업기술진흥원
역할: 총괄 PM

프로젝트 개요: 데이터 수집부터 이상 탐지, FMEA 생성까지의 전체 파이프라인을 담당하는 핵심 분석 엔진입니다. 49개 Python 모듈을 100% 자체 개발했습니다.

핵심 성과:

- GS 인증 1등급: 소프트웨어 품질 인증 최고 등급 (PDS 명칭)
- 이상탐지율 93.7%: 베이지안 네트워크 기반 확률 모델 (실질 60-70%, 데이터 한계 고려)
- 49개 Python 모듈: MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS 5개 핵심 모듈
- 정식 납품: 세아특수강, 포미아 DX 실증센터
- 특허 등록: 피쉬본 관리 시스템

기술 스택: Python, Flask, Neo4j, MSSQL, Docker, 베이지안 네트워크

5. Factory Ontology Manager AI Agent

기간: 2026.01 ~ 현재
역할: 플랫폼 개발

프로젝트 개요: Factory Ontology Manager에 AI 에이전트 기능을 추가하여 자연어로 기술된 공정 문서를 파싱하고, 실제 공장 데이터(DB)와 매핑하여 공장 모니터링 캔버스 레이아웃을 자동 생성하는 시스템입니다.

핵심 성과:

- React + Flask 플랫폼: React 18.3.1 + TypeScript 5.5.3 + Vite
- 자연어 공정 문서 파싱: LangGraph 기반 자연어 쿼리
- Instructor 통합: Pydantic 기반 LLM 검증
- 레이아웃 생성 시간 80% 단축: 기존 2-3시간 → 20-30분

기술 스택: React, TypeScript, Flask, LangGraph, Instructor

6. Virtual Company Creation Agent

기간: 2026.01 ~ 현재
역할: 시스템 설계

프로젝트 개요: AI 에이전트로만 구성된 가상 기업 생성 시스템입니다. 15 Systems × 15 Sub-Agents = 225개 서브시스템으로 구성되어, 7단계 Chain Workflow로 기업 설계를 자동화합니다.

핵심 성과:

- 225개 서브시스템: 15 Systems × 15 Sub-Agents
- GFS (Grape File System): AI 없이도 데이터 접근 가능한 파일 기반 NoSQL
- Dual-Tier AI 아키텍처: High-Spec AI (추론)와 Low-Spec AI (조회) 분리로 비용 87% 절감
- 20개 이상 설계 문서 완료

기술 스택: Python, Claude Agent, MCP, Vector DB, PostgreSQL

7. CoCTK (Consulting Tool Kit) - 엔진 총괄 설계

기간: 2022.03 ~ 2024
발주처: 중소기업기술정보진흥원
역할: 엔진 총괄 설계 및 화면설계 개발 PM

핵심 성과:

- GS 인증 1등급: 소프트웨어 품질 인증
- 데이터 전처리/상관관계 분석/비용 최적화 엔진
- 데이터베이스 세밀급 납품 예정

기술 스택: Python, C# WinForms

8. O-WELL Japan 자동차 도장 공정 DX

기간: 2020.01 ~ 2024.12
발주처: O-WELL (일본)
역할: 초기 개발부터 총괄 PM

핵심 성과:

- 인과 관계 다이어그램 AI 엔진 개발: 자동차 도장 공정 데이터 기반
- 계층적 클러스터링 도입: 패턴 정보화 기준 중요 경로 선택
- 패턴 투표(Pattern Voting) 기법: 여러 패턴 분석 결과를 앙상블로 통합
- 논문 발표: 2022년

기술 스택: Python, 인과 관계 분석, 클러스터링

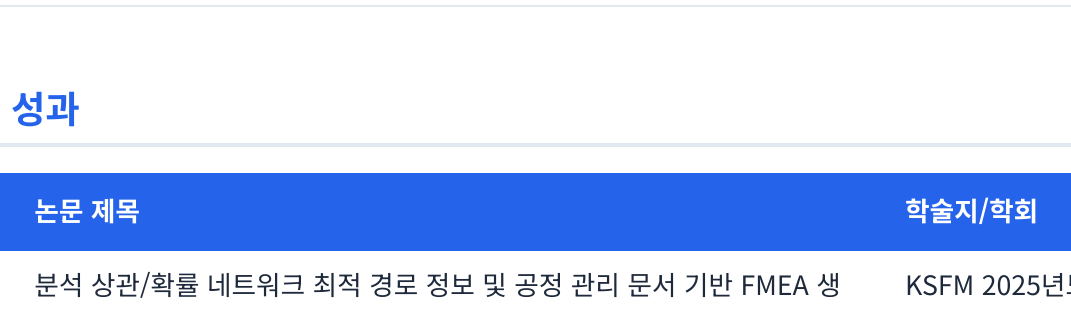
다양한 도메인 프로젝트 경험

5년간 자동차 부품, 화장품, 식품, 철강, 섬유, 플라스틱, 물류, 헬스케어 등 다양한 산업 도메인에서 AI 프로젝트를 수행했습니다.

도메인별 대표 프로젝트

도메인	프로젝트	기간	역할	핵심 성과
자동차	혼중엔시스 사출 품질 예측	2021.08~2023.05	AI 백엔드 PL	RandomForest, XGBoost, AdaBoost 앙상블 적용, 사출 조건 기반 품질 예측
화장품	에이치피엔씨 배합 최적화	2021.10~2022.02	AI 백엔드 PL	화장품 배합 비율 분석, 최적 분석 시간 단축
식품	해태가루비 Frying 공정 AI	2023.08~2023.12	AI 백엔드 PL	감자 칩 품질 상태 최적화, 알고리즘 기반 이상 알람
철강	롯데알루미늄 스마트 트랙토리	2022.03~2023.07	FBS PoC PM	품질-전력 연결 분석, AMS 롤 생성 기여
섬유	송원타올 전력 FBS	2022.08~2024.02	데이터 분석	전력 패턴 기반 관리 순위 선정 및 알람값 설정
플라스틱	이엔아이비 품질 QMS	2021.08~2022.09	백엔드 PO	품질 중요도 FBS, 주요 순위 QMS 개발
물류	한솔로지스 운송 최적화	2023.01~2023.03	엔진 개발 PO	운송 최적화 알고리즘 개발, 고객 AI 요구사항 분석
헬스케어	진료기록 체질 분석 AI	2022.06~2022.10	AI 개발	한의원 진료 기록 기반 체질 예측 ML 모델
로봇/자동화	코맥스 로봇 제어 AI	2024.06~2024.11	AI PL	로봇 제어 방법 예측 AI 개발

프로젝트 업종 분포 (47개)



기술 스택 맵



학술 성과

발행일	논문 제목	학술지/학회
2025.12	분석 상관/확률 네트워크 최적 경로 정보 및 공정 관리 문서 기반 FMEA 생성 연구	KSF 2025년 동계학술대회
2025.06	AI를 활용한 구조와 물질을 활용한 구조-확률 종합 네트워크 및 최적 관리 방안 도출	한국유체기계학회
2024.12	공장 운영 핵심 요소의 식별 및 최적화를 위한 클러스터링 기법 적용	한국생산제조학회
2024.12	설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론 및 위험/안전 관리 최적 자동화	한국유체기계학회
2024.07	전력 데이터를 통한 설비 상태 추론 및 이상 상황 설정 예측	한국유체기계학회
2023.12	송풍 설비 변동부하 대응 전력품질 분석 및 에너지 절감 연구	한국유체기계학회
2023.12	압축기 공정에서 데이터 밸런싱 문제 해결 및 품질 결과 사전 예측을 위한 AI 시스템	한국유체기계학회
2023.07	생산공정 에너지 및 설비 상태 진단을 위한 AI기반의 전력 사용 패턴 및 SOH 분석	한국유체기계학회
2022.12	자동차 부품 생산 산업을 위한 머신러닝 기반의 품질예측 알고리즘	한국생산제조학회
2022.06	ICT 융복합 기술을 활용한 스마트 공장 및 에너지 절감 솔루션 적용 사례	한국유체기계학회

LLM 활용 방법

Multi-Agent AI 시스템

FMEA 자동화 생성 시스템에서 Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow를 구축했습니다. 8개 독립 Sub-Agent가 각자의 전문 영역(R&D, Manufacturing, QA)을 담당하고, Master Orchestrator가 전체 워크플로우를 조율합니다.

프롬프트 평가 시스템

AI Gatekeeper 역할로 모든 AI 생성물의 품질을 전수 평가합니다. 17가지 역할별 동적 가중치 시스템과 MLOps Priority Matrix를 적용하여 Quality, Consistency, Cost 3차원 평가를 수행합니다.

NLP 및 챗봇

BERT/DistilBERT 기반 자연어 처리 모델을 개발하고, LangGraph를 활용한 자연어 쿼리 시스템을 구축했습니다. Instructor(Pydantic 기반)를 통해 LLM 응답을 검증합니다.

관련 링크

- 메인 레포지토리: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use
- 포트폴리오 문서: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/tree/main/portfolio/portfolio_docs
- GitHub 프로필: <https://github.com/moobaek>